LEF MODEL · अध्याय 1

अध्याय 1: डार्विन की समस्या और सह-घूर्णन क्रांति

शोधपत्र 02 पर आधारित — सिद्धांत में LEF तंत्र (भूमिका और खंड A.1–A.3)

01 · THE MYSTERY

रहस्य: पृथ्वी से फेंके बिना उसे कैसे छोड़ा जाए?

प्रस्तावना में हम चंद्रमा के आठ बड़े रहस्यों से मिले — और उस चाबी के पहले संकेत से जो उन्हें एक साथ खोलती है: चंद्रमा पृथ्वी से जुड़े रहते हुए पृथ्वी के अपने पदार्थ से बना। पर ठीक यहीं सबसे तीखा भौतिक प्रश्न उठता है, वही जिसने सौ से अधिक वर्षों तक पृथ्वी-उत्पत्ति के विचार को गिराए रखा।

एक क्षण के लिए मान लीजिए कि आप लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले युवा पृथ्वी की विषुवत रेखा पर खड़े हैं। यह प्रारंभिक पृथ्वी दहकती गर्म है, ऊष्मा से फूली हुई, और चक्कर दिला देने वाली गति से घूम रही है: वह हर **5.5 घंटे** में अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाती है — आज से चार गुना तेज़! फिर भी, अगर आप इस पृथ्वी की सतह की ऊँचाई से कोई चट्टान का टुकड़ा या मैग्मा की बूँद छोड़ें, तो वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में नहीं उड़ेगी। वह किसी मीनार की चोटी से फेंके पत्थर की तरह सीधे ज़मीन पर गिर पड़ेगी।

क्यों? क्योंकि 5.5 घंटे के तेज़ घूर्णन के साथ भी पृथ्वी की सतह गुरुत्व को पार करने लायक तेज़ नहीं चलती। 1879 में ब्रिटिश खगोलशास्त्री और गणितज्ञ **जॉर्ज डार्विन** (चार्ल्स डार्विन के पुत्र) ने प्रस्ताव रखा कि युवा पृथ्वी इतनी तेज़ घूमती थी कि वह फट गई और चंद्रमा को अपने भीतर से बाहर फेंक दिया। पर कुछ ही दशकों में भौतिकविदों ने दिखाया कि अगर चंद्रमा सीधे सतह से टूटा होता, तो पृथ्वी को तीन घंटे से कम के दिन की असंभव दर से घूमना पड़ता — ऐसी अवस्था जिसके लिए आज पृथ्वी–चंद्रमा तंत्र में मौजूद सारे कोणीय संवेग का लगभग तीन गुना (और शुरुआती गणनाओं में चार गुना तक) चाहिए।

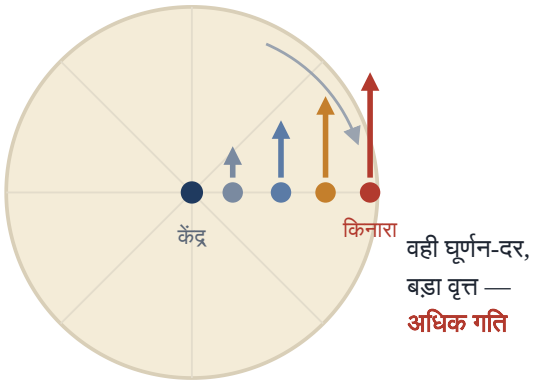
> ऐतिहासिक फ़ैसला पक्का लगता था: पृथ्वी से चंद्रमा निकाला नहीं जा सकता।

पर डार्विन और उनके उत्तराधिकारियों ने एक छिपी मान्यता रखी जिसे किसी ने चुनौती नहीं दी — **कि पदार्थ को स्वयं सतह से टूटना होगा**। क्या होगा अगर पदार्थ सतह से फेंका न जाए, बल्कि पृथ्वी से जुड़ा और उसके साथ

घूमता हुआ धीरे-धीरे ऊपर उठे ?

02 · AN IMAGE

एक चित्र: झूले के केंद्र से किनारे तक चलती लड़की



किसी मेले में एक बड़े गोल झूले की कल्पना कीजिए जो स्थिर, एकसमान दर से घूम रहा है — मान लीजिए हर दस सेकंड में एक पूरा चक्कर। कोई उसे ज़ोर से नहीं धकेलता, और उसकी मोटर तेज़ नहीं होती। अब कल्पना कीजिए कि झूले के केंद्र के पास खड़ी एक लड़की घूमते फ़र्श पर धीरे-धीरे, कदम-दर-कदम, बाहरी किनारे की ओर चलना शुरू करती है।

केंद्र से दूर हर कदम के साथ, बिना किसी के उसे फेंके, कुछ अद्भुत होता है: हर दस सेकंड में वह जो वृत्त पूरा करती है, वह बड़ा और बड़ा होता जाता है। ठीक उन्हीं दस सेकंड में बड़ा वृत्त पूरा करने के लिए **उसकी रैखिक गति बढ़नी चाहिए**। केंद्रीय धुरी के पास वह मुश्किल से हिलती है; आधे रास्ते पर हवा उसके चेहरे से टकराने लगती है; और बाहरी किनारे पर पहुँचकर वह ज़बरदस्त गति से उड़ रही होती है — जबकि झूले की अपनी घूर्णन-दर एक पल भी नहीं बदली!

सह-घूर्णन

यही **सह-घूर्णन** (साथ-साथ घूमना) का सिद्धांत है: घूमती पृथ्वी से जुड़ा हर भाग हर पृथ्वी-दिन में एक चक्कर पूरा करता है, इसलिए वह सतह से जितना ऊपर उठता है, पृथ्वी का अपना घूर्णन उसे उतनी ही बड़ी पार्श्व गति देता है — जबकि उसे नीचे खींचने वाला गुरुत्व असल में कमज़ोर होता जाता है।

03 · SCIENCE AND MODEL

विज्ञान और मॉडल: दो प्रश्न जिन्हें अलग रखना ज़रूरी है

किसी भी ऐसे सिद्धांत को गंभीरता से परखने के लिए जिसमें चंद्रमा पृथ्वी से जन्मा, शोधपत्र 02 स्पष्ट करता है कि हमें **दो पूरी तरह अलग यांत्रिक प्रश्नों** को अलग करना होगा जिन्हें मिलाना नहीं चाहिए:

QUESTION 1

मुक्ति-गति का प्रश्न (गतिकीय परीक्षण)

जिस क्षण पदार्थ मुक्त होता है, क्या उसकी पार्श्व (स्पर्शरेखीय) गति इतनी बड़ी है कि वह सतह पर वापस गिरे बिना पृथ्वी के चारों ओर स्वतंत्र कक्षा में बना रहे?

QUESTION 2

कोणीय संवेग के हिसाब का प्रश्न (संरक्षण परीक्षण)

मान लें कि हमें ऐसा बिंदु मिल गया जहाँ मुक्ति-गति कक्षा से मेल खाती है — क्या प्रारंभिक पृथ्वी के पास पदार्थ को उस बिंदु तक लाने के लिए पर्याप्त कोणीय संवेग था, और फिर भी उसके पास उतना बचा जितना हम आज के पृथ्वी–चंद्रमा तंत्र में मापते हैं?

डार्विन के शास्त्रीय विखंडन सिद्धांत में ये दोनों प्रश्न गलत जगह — पृथ्वी की सतह पर — एक साथ बाँध दिए गए, और इसलिए दोनों विफल रहे। इसके विपरीत, LEF मॉडल में हम पहले प्रारंभिक पृथ्वी (यहाँ **"जनक पिंड"** कहलाने वाली) की सटीक पर्यावरणीय स्थितियाँ तय करते हैं, और देखते हैं कि दोनों प्रश्नों को कैसे सरल, साफ़ उत्तर मिलता है।

द्रव्यमान का एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण · दोहरी गिनती नहीं

चंद्रमा के अलग होने से पहले, जिस पदार्थ से वह बना है वह सारा युवा पृथ्वी के भीतर था। इसलिए **प्रारंभिक जनक पिंड** का द्रव्यमान (M_{tot}) आज की पृथ्वी ($M_{\oplus} = 5.972 \times 10^{24}$ kg) और आज के चंद्रमा ($m = 7.35 \times 10^{22}$ kg) के द्रव्यमान का योग है: 6.0455×10^{24} **kg**। कोई द्रव्यमान गायब नहीं होता और कोई दो बार नहीं गिना जाता: जैसे-जैसे चंद्रमा का द्रव्यमान बाहर जाता है, पृथ्वी का द्रव्यमान उसी अनुपात में घटकर 5.972×10^{24} kg हो जाता है।

इसके अतिरिक्त, युवा पृथ्वी पूरी तरह गर्म थी और इसलिए **ऊष्मा से फूली** हुई थी (6,397 km की ठंडी त्रिज्या से लगभग 120 km का अपनाया गया प्रसार), जिससे उसकी आयतनी त्रिज्या **6,517 km** और औसत घनत्व लगभग 5,214 kg/m³ था। 5.5 घंटे प्रति दिन के तेज़ घूर्णन के कारण अर्ध-तरल जनक पिंड ने **मैक्लॉरिन गोलाभ** का आकार लिया (घूमते तरल पिंड का संतुलन-आकार — ध्रुवों पर चपटा और विषुवत पर उभरा), जिसकी विषुवतीय त्रिज्या लगभग **6,721 km** और ध्रुवीय त्रिज्या लगभग **6,128 km** थी।

6.0455×10^{24}	6,517	6,721	6,128
जनक पिंड का द्रव्यमान (kg)	आयतनी त्रिज्या (km)	विषुवतीय त्रिज्या (km)	ध्रुवीय त्रिज्या (km)

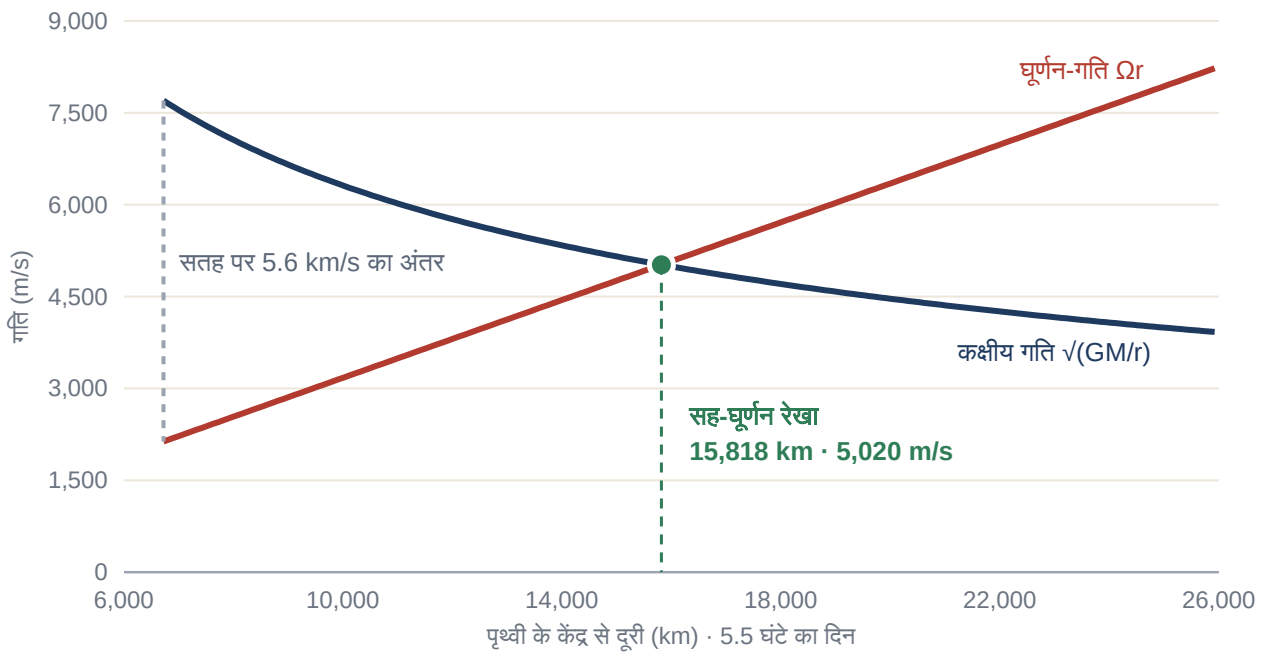
शब्दों में तंत्र: खाई को पाटना और नाशपाती का पुल

अब देखें कि हमारे जनक पिंड पर, जो हर 5.5 घंटे (19,800 सेकंड) में एक पूरा चक्कर लगाता है, असली संख्याओं के साथ क्या होता है:

> **सतह पर (विषुवत, केंद्र से 6,721 km):** पृथ्वी का घूर्णन सतह के किसी बिंदु को केवल **2,133 मीटर प्रति सेकंड** की पार्श्व गति देता है। इसके विपरीत, इस ऊँचाई पर गिरे बिना स्वतंत्र वृत्ताकार कक्षा में रहने के लिए **7,701 मीटर प्रति सेकंड** चाहिए। यह अंतर — **5,568 मीटर प्रति सेकंड** — बहुत बड़ा है। यहाँ मुक्त हुआ पदार्थ ऐसी संकरी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जाएगा जिसकी अर्ध-दीर्घ अक्ष केवल 3,495 km है, यानी ऐसी कक्षा जो तुरंत पृथ्वी के भीतर गहरे गोता लगाती है।

> **ऊपर जाते हुए (सह-घूर्णन):** जब पदार्थ पृथ्वी से जुड़ा रहकर ऊपर चढ़ता है, तो दोनों गतियाँ एक-दूसरे की ओर बढ़ती हैं: घूर्णन से मिलने वाली गति दूरी के साथ सीधी रेखा में बढ़ती है, जबकि स्वतंत्र कक्षा के लिए आवश्यक गति गुरुत्व के कमज़ोर होने से घटती है।

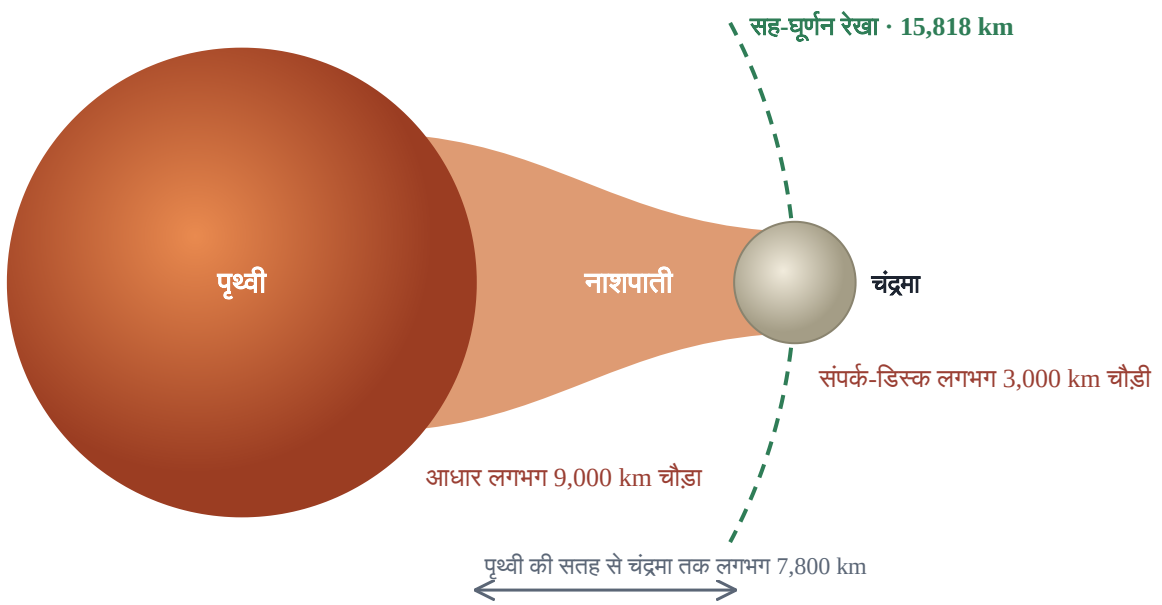
> **मिलन-बिंदु — सह-घूर्णन रेखा (15,818 km):** पृथ्वी के केंद्र से **15,818 km** की दूरी पर (पृथ्वी की त्रिज्या का लगभग 2.4 गुना), दोनों गतियाँ ठीक **5,020 मीटर प्रति सेकंड** पर मिलती हैं। यहाँ अंतर पूरी तरह गायब हो जाता है! यहाँ लाकर छोड़ा गया पिंड फेंका नहीं जाता — अलग होने के क्षण वह पहले से ठीक स्वतंत्र वृत्ताकार कक्षा की गति से चल रहा होता है।



5.5 घंटे के दिन के लिए, पृथ्वी के केंद्र से दूरी के अनुसार दोनों गतियाँ: सतह पर 5,568 m/s का अंतर सह-घूर्णन रेखा पर पट जाता है।

> पर पदार्थ रास्ते में बिखरे बिना ऐसी ऊँचाई तक कैसे पहुँचता है?

यहाँ मॉडल की केंद्रीय संरचना सामने आती है: **"नाशपाती"**। यह कोई पतली नली या अंतरिक्ष में लावा उगलता ज्वालामुखी नहीं, बल्कि पृथ्वी के अपने पदार्थ से बनी एक विशाल, निरंतर पहाड़ी है: पृथ्वी की सतह पर उसका आधार उल्लेखनीय रूप से चौड़ा है — लगभग **9,000 km** (और पूरे दायरे में 9,000–11,000 km), उसकी भुजाएँ बिना किसी टूट सकने वाली संकरी "कमर" के एक चिकने चाप में मुड़ती हैं, और उसका ऊपरी सिरा लगभग **3,000 km** चौड़ी संपर्क-डिस्क के पार बनते चंद्रमा को छूता है।



पैमाने पर पृथ्वी, नाशपाती और चंद्रमा: पूरी नाशपाती सह-घूर्णन रेखा के भीतर है, और चंद्रमा उसके ऊपरी सिरे पर। (योजनाबद्ध चित्र; आयाम पाठ के अनुसार।)

यह नाशपाती पृथ्वी की सतह और चंद्रमा के बीच लगभग **7,800 km** की दूरी पाटती है, और वह **पूरी तरह सह-घूर्णन रेखा के भीतर** स्थित है। इसका भौतिक अर्थ बहुत बड़ा है: नाशपाती के हर बिंदु पर पृथ्वी का गुरुत्व घूर्णन के अपकेंद्री धक्के से अधिक शक्तिशाली है। इसलिए नाशपाती पृथ्वी के अविभाज्य हिस्से के रूप में मज़बूती से टिकी रहती है और उड़ती नहीं; केवल उसके ऊपरी सिरे पर बैठा पिंड सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचता है और एक पूरी इकाई के रूप में मुक्त होता है!

05 · THE KEY EQUATION

अकादमिक व्याख्या और मुख्य समीकरण

सह-घूर्णन त्रिज्या (R_{sync}) निकालने के लिए, हम कोणीय वेग $\omega = 2\pi/T$ पर पृथ्वी के साथ घूमते पिंड की स्पर्शरेखीय गति को केंद्रीय गुरुत्व-क्षेत्र में स्वतंत्र वृत्ताकार कक्षा के लिए आवश्यक गति के बराबर रखते हैं:

घूर्णन से मिलने वाली गति

$$v_{\text{rot}} = \omega R$$

स्वतंत्र वृत्ताकार कक्षा की गति

$$v_{\text{circ}} = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

समानता का बिंदु

$$\omega R_{\text{sync}} = \sqrt{\frac{GM}{R_{\text{sync}}}}$$

सह-घूर्णन त्रिज्या

$$R_{\text{sync}} = \left(\frac{GM}{\omega^2}\right)^{1/3} = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}$$

यह सूत्र हमें एक सरल मूल नियम सिखाता है: सह-घूर्णन त्रिज्या केवल केंद्रीय पिंड के द्रव्यमान (M) और उसके दिन की लंबाई (T) की दो-तिहाई घात ($T^{2/3}$) पर निर्भर है। पृथ्वी जितनी तेज़ घूमती है (छोटा दिन), सह-घूर्णन रेखा उतनी पास आती है; उसका घूर्णन जितना धीमा होता है (लंबा दिन), सह-घूर्णन रेखा उतनी दूर खिसकती है।

5.5 घंटे ही क्यों?

और 5.5 घंटे स्वाभाविक शुरुआती बिंदु क्यों है?

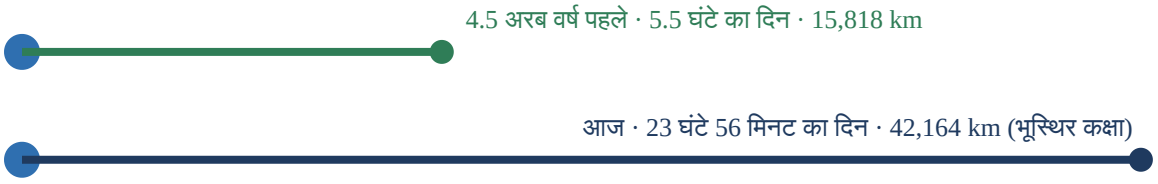
क्योंकि अगर हम आज की पृथ्वी और चंद्रमा का सारा कोणीय संवेग ($3.441 \times 10^{34}\ \text{kg m}^2\ \text{s}^{-1}$) एक युवा, फूली हुई ($R_{V,0} = 6{,}517$ km) और अपेक्षाकृत एकसमान ($k = 0.4$) पृथ्वी को लौटा दें, तो हमें **5.54 घंटे** का दिन मिलता है। चूँकि तब से बीते 4.5 अरब वर्षों में सौर ज्वार ने तंत्र के कोणीय संवेग का लगभग 1% हटा दिया है, असली शुरुआती बिंदु थोड़ा तेज़ था — **5.50 घंटे** का दिन ($L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \text{kg m}^2\ \text{s}^{-1}$)।

06 · IN THE SKY TODAY

वास्तविकता में हस्ताक्षर: हमारे सिर के ऊपर भूस्थिर कक्षा

सह-घूर्णन सूत्र ब्लैकबोर्ड पर कोई सैद्धांतिक अभ्यास नहीं — वह इसी क्षण हमारे सिर के ऊपर काम कर रहा है और आधुनिक वैश्विक संचार को संभव बनाता है। संचार और मौसम उपग्रह (भूस्थिर उपग्रह) ठीक **आज की पृथ्वी की सह-घूर्णन त्रिज्या** पर प्रक्षेपित किए जाते हैं।

24 घंटे के दिन (ठीक 23 घंटे 56 मिनट के नाक्षत्र घूर्णन) के साथ, यह रेखा सतह से लगभग **35,786 km** की ऊँचाई पर है (पृथ्वी के केंद्र से लगभग 42,164 km)। वहाँ का कोई भी उपग्रह ठीक उतने समय में एक कक्षा पूरी करता है जितने में पृथ्वी एक घूर्णन, इसलिए वह विषुवत के उसी बिंदु के ऊपर सदा "टँगा" रहता है। 4.5 अरब वर्ष पहले, जब दिन केवल 5.5 घंटे का था, वही जादुई रेखा कहीं पास थी — पृथ्वी के केंद्र से 15,818 km की दूरी पर!



तब और अब की सह-घूर्णन रेखा, एक ही पैमाने पर (पृथ्वी के केंद्र से दूरी)।

प्रयोगशाला-बॉक्स: गति का अंतर पाटना और शुरुआती स्थितियाँ (शोधपत्र 02, भाग A)

प्राचल / परीक्षण	सतह पर (विषुवत)	प्रारंभिक सह-घूर्णन रेखा पर	भौतिक अर्थ
दिन की लंबाई T_0	5.5 घंटे (19,800 s)	5.5 घंटे (19,800 s)	आज से ~4 गुना तेज़ घूर्णन (कोणीय संवेग संरक्षण से व्युत्पन्न)
पृथ्वी के केंद्र से दूरी	6,721 km (विषुवतीय त्रिज्या)	**15,818 km** (~2.4 पृथ्वी-त्रिज्याएँ)	नाशपाती सतह के ऊपर लगभग 7,800 km पाटती है
घूर्णन-गति v_{rot}	2,133 m/s	**5,020 m/s**	धुरी से दूरी के साथ रैखिक रूप से बढ़ती है (ωr)
वृत्ताकार कक्षीय गति v_{circ}	7,701 m/s	**5,020 m/s**	गुरुत्व कमज़ोर होने से दूरी के साथ घटती है ($\sqrt{GM/r}$)
गति का अंतर Δv	**−5,568 m/s (वापस गिरता है)**	**0 m/s (तुरंत स्वतंत्र कक्षा!)**	**डार्विन के मॉडल को गिराने वाला गति का अंतर पट जाता है**

07 · NEXT

आगे का द्वार

हमने पहली पहेली सुलझा ली: जब मुक्ति-बिंदु सतह से सह-घूर्णन रेखा पर ले जाया जाता है, तो गति का अंतर पूरी तरह गायब हो जाता है। पर जिस क्षण नाशपाती उठना और द्रव्यमान को बाहर ले जाना शुरू करती है, एक नया और रोचक प्रश्न उठता है: **क्या नाशपाती का उठना पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करके सह-घूर्णन रेखा को बहुत दूर नहीं धकेल देगा?**

अगले अध्याय — **अध्याय 2: दिन की लंबाई पर संघर्ष और कोणीय संवेग का संतुलन** (शोधपत्र 02, खंड A.4–A.8 और भाग B) — में हम देखेंगे कि दो विरोधी प्रक्रियाएँ प्रारंभिक पृथ्वी की घूर्णन-दर पर कैसे लड़ती हैं, और कोणीय संवेग का हिसाब 1.007 के भीतर कैसे पूरा होता है।

अध्याय 2

दिन की लंबाई पर संघर्ष और कोणीय संवेग का संतुलन →

← प्रस्तावना पर वापस

© 2026 Zohar Duran · LEF मॉडल · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387